

2015 年全国统一考试（山东卷）

理科综合能力测试化学试题

7、进行化学实验时应强化安全意识。下列做法正确的是：

- A 金属钠着火时使用泡沫灭火器灭火
- B 用试管加热碳酸氢钠固体时使试管口竖直向上
- C 浓硫酸溅到皮肤上时立即用稀氢氧化钠溶液冲洗
- D 制备乙烯时向乙醇和浓硫酸的混合液中加入碎瓷片

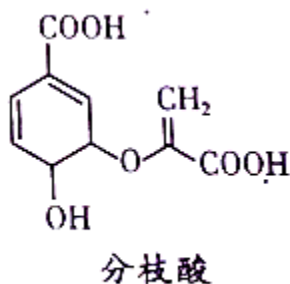
8、短周期元素 X、Y、Z、W 在元素周期表中的相对位置如图所示。已知 YW 的原子序数之和是 Z 的 3 倍，下列说法正确的是

- A 原子半径： $X < Y < Z$
- B 气态氢化物的稳定性： $X > Z$
- C Z、W 均可与 Mg 形成离子化合物
- D 最高价氧化物对应水化物的酸性： $Y > W$

	Y	Z	
X			W

9、分枝酸可用于生化研究。其结构简式如图。下列关于分枝酸的叙述正确的是

- A 分子中含有 2 种官能团
- B 可与乙醇、乙酸反应，且反应类型相同
- C 1mol 分枝酸最多可与 3mol NaOH 发生中和反应
- D 可使溴的四氯化碳溶液、酸性高锰酸钾溶液褪色，且原理相同



10、某化合物由两种单质直接反应生成，将其加入 BaHCO_3 溶液中同时有气体和沉淀产生。下列化合物中符合上述条件的是：

- A、 AlCl_3
- B、 Na_2O
- C、 FeCl_2
- D、 SiO_2

11、下列由实验现象得出的结论正确的是：

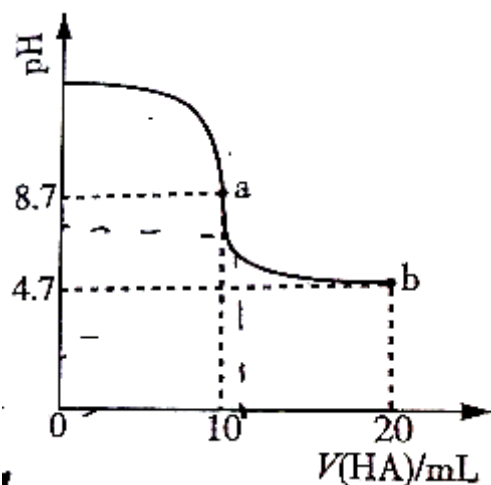
	操作及现象	结论
A	向 AgCl 悬浊液中加入 NaI 溶液时出现黄色沉淀。	$K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) < K_{\text{sp}}(\text{AgI})$
B	向某溶液中滴加氯水后再加入 KSCN 溶液，溶液呈红色。	溶液中一定含有 Fe^{2+}
C	向 NaBr 溶液中滴入少量氯水和苯，振荡、静置，溶液上层呈橙红色。	Br^- 还原性强于 Cl^-
D	加热盛有 NH_4Cl 固体的试管，试管底部固体消失，试管口有晶体凝结。	NH_4Cl 固体可以升华

12、下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是：

- A、向稀 HNO_3 中滴加 Na_2SO_3 溶液： $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- B、向 Na_2SiO_3 溶液中通入过量 SO_2 ： $\text{SiO}_3^{2-} + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow + \text{SO}_3^{2-}$
- C、向 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量的 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ： $\text{Al}^{3+} + 4 \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = [\text{Al}(\text{OH})_4]^- + 4\text{NH}_4^+$

D、向 CuSO_4 溶液中加入 Na_2O_2 : $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Na}^+ + 2\text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{O}_2 \uparrow$

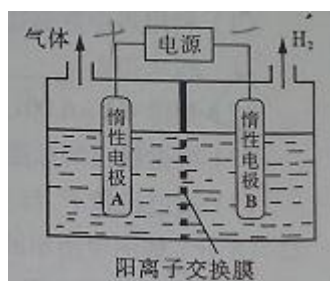
13、室温下向 $10\text{mL} 0.1\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaOH}$ 溶液中加入 $0.1\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的一元酸 HA 溶液 pH 的变化曲线如图所示。下列说法正确的是



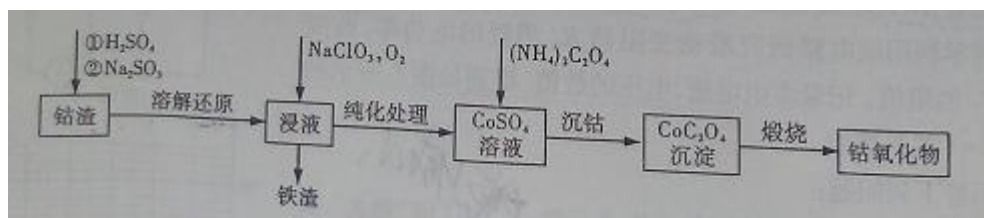
- A、a 点所示溶液中 $c(\text{Na}^+) > c(\text{A}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{HA})$
 B、a、b 两点所示溶液中水的电离程度相同
 C、pH=7 时, $c(\text{Na}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{HA})$
 D、b 点所示溶液中 $c(\text{A}^-) > c(\text{HA})$

29、(15 分)利用 LiOH 和钴氧化物可制备锂离子电池正极材料。 LiOH 可由电解法制备, 钴氧化物可通过处理钴渣获得。

(1) 利用如图装置电解制备 LiOH , 两电极区电解液分别为 LiOH 和 LiCl 溶液。B 极区电解液为_____溶液(填化学式), 阳极电极反应式为_____, 电解过程中 Li^+ 向_____电极迁移(填“A”或“B”)。



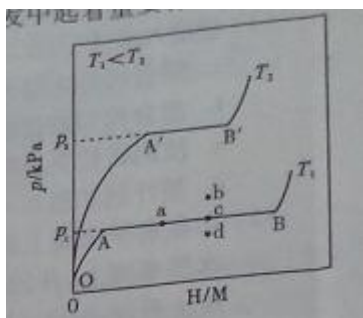
(2) 利用钴渣[含 $\text{Co}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 等]制备钴氧化物的工艺流程如下:



$\text{Co}(\text{OH})_3$ 溶解还原反应的离子方程式为_____, 铁渣中铁元素的化合价为_____, 在空气中煅烧 CoC_2O_4 生成钴氧化物和 CO_2 , 测得充分煅烧后固体质量为 2.41g , CO_2 的体积为 1.344L (标准状况), 则钴氧化物的化学式为_____。

30、(19 分)合金贮氢材料具有优异的吸氢性能, 在配合氢能的开发中起到重要作用。

(1) 一定温度下, 某贮氢合金 (M) 的贮氢过程如图所示, 纵轴为平衡时氢气的压强 (p), 横轴表示固相中氢原子与金属原子的个数比 (H/M)。

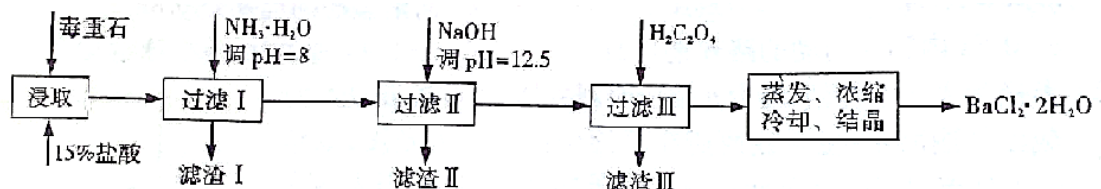


在 OA 段, 氢溶解于 M 中形成固溶体 MH_x , 随着氢气压强的增大, H/M 逐渐增大; 在 AB 段, MH_x 与氢气发生氢化反应生成氢化物 MH_y , 氢化反应方程式为: $z\text{MH}_x(\text{s}) + \text{H}_2(\text{g}) = z\text{MH}_y(\text{s})$ $\Delta H(\text{I})$; 在 B 点, 氢化反应结束, 进一步增大氢气压强, H/M 几乎不变。反应 (I) 中 $z = \underline{\hspace{2cm}}$ (用含 x 和 y 的代数式表示)。温度为 T_1 时, 2g 某合金 4min 内吸收氢气 240mL, 吸氢速率 $v = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mL} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。反应的焓变 $\Delta H_1 \underline{\hspace{2cm}} 0$ (填“>”“<”或“=”)。

(2) η 表示单位质量贮氢合金在氢化反应阶段的最大吸氢量占其总吸氢量的比例，则温度为 T_1 、 T_2 时， $\eta(T_1)$ _____ $\eta(T_2)$ (填“>”“<”或“=”)。当反应 (I) 处于图中 a 点时，保持温度不变，向恒容体系中通入少量氢气，达到平衡后反应 (I) 可能处于图中的 _____ 点 (填“b”“c”或“d”)，该贮氢合金可通过 _____ 或 _____ 的方式释放氢气。

(3) 贮氢合金 ThNi_5 可催化由 CO 、 H_2 合成 CH_4 的反应，温度为 T 时，该反应的热化学方程式为_____。已知温度为 T 时： $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H = +165\text{KJ} \cdot \text{mol}$
 $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -41\text{KJ} \cdot \text{mol}$

31、(19 分) 毒重石的主要成分 BaCO_3 (含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 等杂质), 实验室利用毒重石制备 $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的流程如下:



(1) 毒重石用盐酸浸取前需充分研磨，目的是_____。实验室用 37% 的盐酸配置 15% 的盐酸，除量筒外还需使用下列仪器中的_____。

- a. 烧杯 b. 容量瓶 c. 玻璃棒 d. 滴定管

	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Fe^{3+}
开始沉淀时的pH	11.9	9.1	1.9
完全沉淀时的pH	13.9	11.1	3.2

(2) $\mathbf{q}$

加入 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 调节 pH=8 可除去_____ (填离子符号), 滤渣 II 中含_____ (填化学式)。
加入 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 时应避免过量, 原因是_____。

已知: $K_{sp}(\text{BaC}_2\text{O}_4) = 1.6 \times 10^{-7}$, $K_{sp}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 2.3 \times 10^{-9}$

(3) 利用简洁酸碱滴定法可测定 Ba^{2+} 的含量, 实验分两步进行。

已知: $2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Ba}^{2+} + \text{CrO}_4^{2-} = \text{BaCrO}_4 \downarrow$

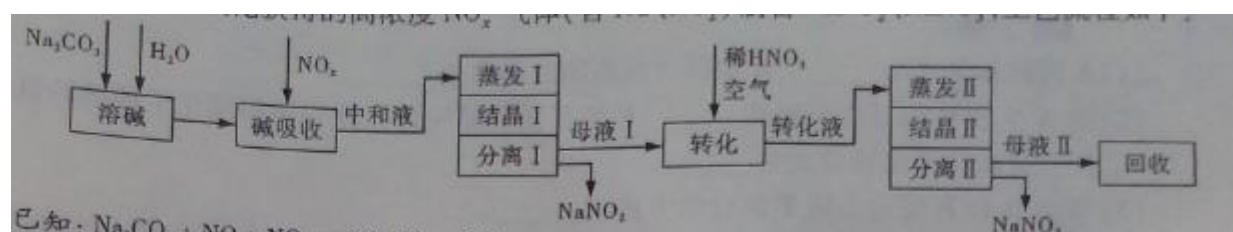
步骤 I 移取 $x\text{ mL}$ 一定浓度的 Na_2CrO_4 溶液与锥形瓶中, 加入酸碱指示剂, 用 $b\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸标准液滴定至终点, 测得滴加盐酸体积为 $V_0\text{ mL}$ 。

步骤 II: 移取 $y\text{ mL BaCl}_2$ 溶液于锥形瓶中, 加入 $x\text{ mL}$ 与步骤 I 相同浓度的 Na_2CrO_4 溶液, 待 Ba^{2+} 完全沉淀后, 再加入酸碱指示剂, 用 $b\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸标准液滴定至终点, 测得滴加盐酸的体积为 $V_1\text{ mL}$ 。

滴加盐酸标准液时应用酸式滴定管, “0” 刻度位于滴定管的_____ (填“上方”或“下方”)。
 BaCl_2 溶液的浓度为_____ $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 若步骤 II 中滴加盐酸时有少量待测液溅出, Ba^{2+} 浓度测量值将_____ (填“偏大”或“偏小”)。

32.(12 分)[化学---化学与技术]

工业上利用氨氧化获得的高浓度 NO_x 气体(含 NO 、 NO_2)制备 NaNO_2 、 NaNO_3 , 工艺流程如下



已知: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NO} + \text{NO}_2 = 2\text{NaNO}_2 + \text{CO}_2$

(1) 中和液所含溶质除 NaNO_2 及少量 Na_2CO_3 外, 还有_____ (填化学式)。

(2) 中和液进行蒸发 I 操作时, 应控制水的蒸发量, 避免浓度过大, 目的是_____。蒸发 I 产生的蒸气中含有少量的 NaNO_2 等有毒物质, 不能直接排放, 将其冷凝后用于流程中的_____ (填操作名称) 最合理。

(3) 母液 I 进行转化时加入稀 HNO_3 的目的是_____。母液 II 需回收利用, 下列处理方法合理的是_____。

a. 转入中和液 b. 转入结晶 I 操作 c. 转入转化液 d. 转入结晶 II 操作

(4) 若将 NaNO_2 、 NaNO_3 两种产品的物质的量之比设为 2: 1, 则生产 1.38 吨 NaNO_2 时, Na_2CO_3 的理论用量为_____吨 (假定 Na_2CO_3 恰好完全反应)。

33. (12 分) [化学---物质结构与性质]

氟在自然界中常以 CaF_2 的形式存在。

(1) 下列关于 CaF_2 的表述正确的是_____。

- a. Ca^{2+} 与 F^- 间仅存在静电吸引作用
- b. F^- 的离子半径小于 Cl^- , 则 CaF_2 的熔点高于 CaCl_2
- c. 阴阳离子比为 2: 1 的物质, 均与 CaF_2 晶体构型相同
- d. CaF_2 中的化学键为离子键, 因此 CaF_2 在熔融状态下能导电

(2) CaF_2 难溶于水, 但可溶于含 Al^{3+} 的溶液中, 原因是_____ (用离子方程式表示)。

已知 AlF_6^{3-} 在溶液中可稳定存在。

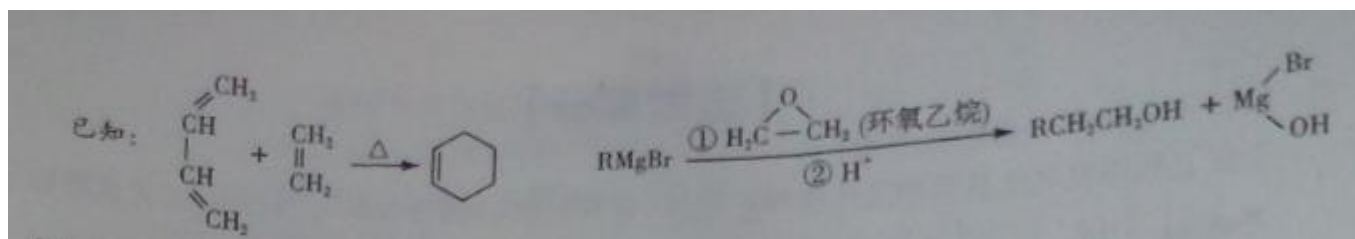
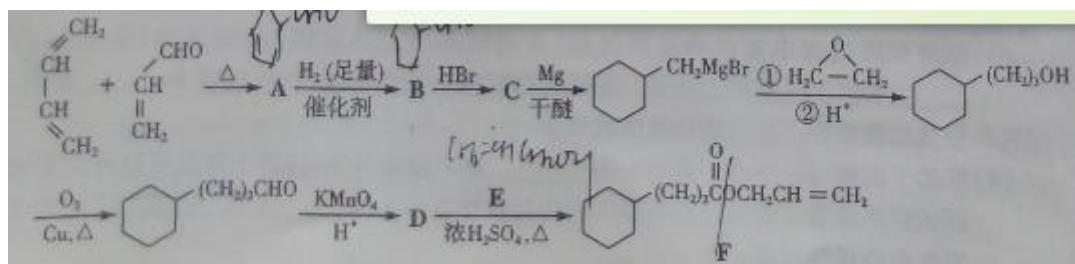
(3) F_2 通入稀 NaOH 溶液中可生成 OF_2 , OF_2 分子构型为_____, 其中氧原子的

杂化方式为_____。

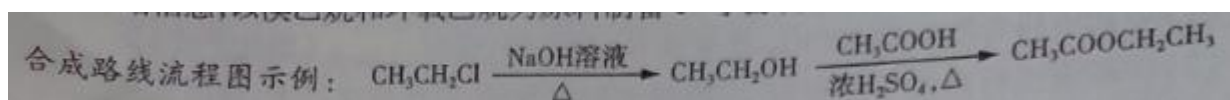
- (4) F_2 与其他卤素单质反应可以形成卤素互化物，例如 ClF_3 、 BrF_3 等。已知反应 $Cl_2(g) + 3F_2(g) = 2ClF_3(g)$ $\Delta H = -313 kJ \cdot mol^{-1}$ ， $F-F$ 键的键能为 $159 kJ \cdot mol^{-1}$ ， $Cl-Cl$ 键的键能为 $242 kJ \cdot mol^{-1}$ ，则 ClF_3 中 $Cl-F$ 键的平均键能为_____ $kJ \cdot mol^{-1}$ 。 ClF_3 的熔、沸点比 BrF_3 的_____ (填“高”或“低”)。

34. (12 分) [化学---有机化学基础]

菠萝酯 F 是一种具有菠萝香味的赋香剂，其合成路线如下：



- (1) A 的结构简式为_____，A 中所含官能团的名称是_____。
- (2) 由 A 生成 B 的反应类型是_____，E 的某同分异构体只有一种相同化学环境的氢，该同分异构体的结构简式为_____。
- (3) 写出 D 和 E 反应生成 F 的化学方程式_____。
- (4) 结合题给信息，以溴乙烷和环氧乙烷为原料制备 1-丁醇，设计合成路线 (其他试剂任选)。



答案：7 D 8 C 9 B 10 A 11 C 12 D 13 D

2015 年高考山东卷理科综合化学试题及解析

7. 进行化学实验时应强化安全意识，下列做法正确的是

- A. 金属钠着火时使用泡沫灭火器灭火
- B. 用试管加热碳酸氢钠固体时使试管口竖直向上
- C. 浓硫酸溅到皮肤上时立即用稀氢氧化钠溶液冲洗
- D. 制备乙烯时向乙醇和浓硫酸的混合物中加入碎瓷片

7. 解答：选 D。

解析：A. 错误，金属钠着火时会生成过氧化钠，使用泡沫灭火器灭火会导致水和二氧化碳与过氧化钠反应产生氧气，助长火势，而且未燃烧的钠与水反应产生氢气易导致爆炸，正确的方法是用沙土盖灭；

B. 错误，用试管加热碳酸氢钠固体时使试管口竖直向上会导致产生的水倒流至试管底部，导致试管破裂，试管口应略向下倾斜；

C. 错误，浓硫酸溅到皮肤上时立即用稀氢氧化钠溶液冲洗会导致皮肤受到更大的腐蚀和烫伤，应该先用干抹布轻轻拭去，再用大量水冲洗，然后涂上稀 NaHCO_3 溶液或直接大量水冲洗，然后涂上稀 NaHCO_3 溶液；

D. 正确，制备乙烯时向乙醇和浓硫酸的混合物中加入碎瓷片的目的是防暴沸。

8. 短周期元素 X、Y、Z、W 在周期表中的相对位置如图所示，

	Y	Z	
X			W

已知 YW 的原子序数之和是 Z 的 3 倍，下列说法正确的是

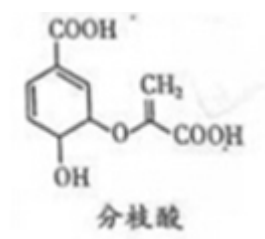
- A. 原子半径 $X > Y > Z$
- B. 气态氢化物的稳定性 $X > Z$
- C. Z、W 均可与 Mg 形成离子化合物
- D. 最高价氧化物对应水化物的酸性 $Y > W$

8. 解答：选 C。

解析：设 Z 下方的元素的原子序数为 n，则 Z 的原子序数为 $n-8$ ，Y 的原子序数为 $n-9$ ，W 的原子序数为 $n+1$ ，根据题意得， $n-9 + n+1 = 3(n-8)$ ，解得， $n=16$ ，则 Y 是氮元素，Z 是氧元素，W 是氯元素，X 是硅元素。

- A. 错误，原子半径是 $X > Y > Z$ ($\text{Si} > \text{N} > \text{O}$)；
- B. 错误，气态氢化物的稳定性 $X < Z$ ($\text{SiH}_4 < \text{H}_2\text{O}$)；
- C. 正确， MgO 和 MgCl_2 都是离子化合物；
- D. 错误，最高价氧化物对应水化物的酸性 $Y > Z$ ($\text{HNO}_3 > \text{H}_2\text{SO}_4$)。

9. 分支酸可用于生化研究，下列关于分支酸的叙述正确的是



- A. 分子中含有 2 种官能团
- B. 可与乙醇、乙酸反应，且反应类型相同
- C. 1mol 分支酸最多可与 3molNaOH 发生中和反应
- D. 可使溴的四氯化碳溶液、酸性高锰酸钾溶液褪色，且原理相同

9. 解答：选 B。

解析：A. 错误，分子中含有羧基、醇羟基、碳碳双键，醚键 4 种官能团；

B. 正确，羧基与乙醇，醇羟基与乙酸均发生酯化反应；

C. 错误，一个分支酸分子中含有 2 个羧基，能与 NaOH 发生中和反应，故 1mol 分支酸最多可与 2molNaOH 发生中和反应；

D. 错误，分支酸分子中含有碳碳双键，故能使溴的四氯化碳溶液、酸性高锰酸钾溶液褪色，但是反应原理不同，前者是加成反应，后者是氧化反应。

10. 某化合物由两种单质直接反应生成，将其加入 $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液中，溶液中同时有气体和沉淀产生。下列化合物中符合上述条件的是

- A. AlCl_3
- B. Na_2O
- C. FeCl_2
- D. SiO_2

10. 解答：选 A。

解析：

A. AlCl_3 可以由铝和氯气化合生成，将其加入 $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液中，发生反应

$\text{Al}^{3+} + 3\text{HCO}_3^- = \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$ ，符合题意；

B. Na_2O 可以由钠与氧气化合生成，将其加入 $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液中，氧化钠与水反应生成 NaOH，NaOH 与 $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ 反应能生成 BaCO_3 白色沉淀，但是无气体生成，不合题意；

C. FeCl_2 不能由铁和氯气化合生成，不合题意；

D. SiO_2 能由硅和氧气化合生成，但是将其加入 $\text{Ba}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液中，不发生反应，不合题意。

11. 下列由实验现象得出的结论正确的是

	操作及现象	结论
A	向 AgCl 悬浊液中加入 NaI 溶液时出现黄色沉淀，	$K_{sp}(\text{AgCl})$
B	向某溶液中滴加氯水后再加 KSCN 溶液，溶液呈红色	溶液中一定含有 Fe^{2+}
C	向 NaBr 溶液中滴入少量氯水和苯，振荡、静置，溶液上层呈橙红色	Br^- 的还原性强于 Cl^-
D	加热盛有 NH_4Cl 固体的试管，试管底部固体消失	NH_4Cl 固体可以升华

11. 解答：选 C。

解析：A. 结论错误，正确的结论是 $K_{sp}(\text{AgCl}) > K_{sp}(\text{AgI})$ ；

B. 结论错误，原溶液中含有 Fe^{3+} 也会有相同的现象；

C. 正确，发生反应： $2\text{NaBr} + \text{Cl}_2 = \text{Br}_2 + 2\text{NaCl}$ ， Br_2 被萃取到苯中呈现橙红色；

D. 结论错误， NH_4Cl 固体受热分解生成 NH_3 和 HCl 气体，是化学变化，不属于升华。

12. 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是

A. 向稀硝酸中滴加 Na_2SO_3 溶液： $\text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$

B. 向 Na_2SiO_3 溶液中通入过量 SO_2 ： $\text{SiO}_3^{2-} + \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SiO}_3 \downarrow + \text{SO}_3^{2-}$

C. 向 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中加入过量 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ： $\text{Al}^{3+} + 4\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} = [\text{Al}(\text{OH})_4]^- + 4\text{NH}_4^+$

D. 向 CuSO_4 溶液中加入 Na_2O_2 ： $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{Cu}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{Na}^+ + \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + \text{O}_2 \uparrow$

12. 解答：选 D。

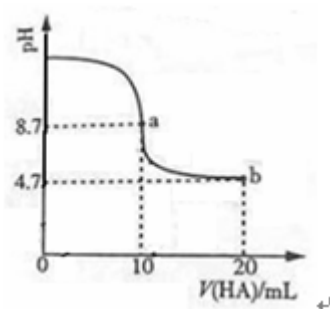
解析：A. 错误，稀硝酸会将 SO_3^{2-} 氧化为 SO_4^{2-} ；

B. 错误， SO_2 过量时会形成 HSO_3^- ；

C. $\text{Al}(\text{OH})_3$ 不能溶解在过量的氨水中；

D. 正确。

13. 室温下向 10mL 0.1mol/L NaOH 溶液中加入 0.1mol/L 一元酸 HA 溶液，pH 的变化曲线如图所示。下列说法正确的



A. a 点所示溶液中 $c(\text{Na}^+) > c(\text{A}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{HA})$

B. a、b 两点所示溶液中水的电离程度相同

C. pH=7 时， $c(\text{Na}^+) = c(\text{A}^-) + c(\text{HA})$

D. b 点所示溶液中 $c(\text{A}^-) > c(\text{HA})$

13. 解答：选 D。

解析：A. 错误，a 点所示溶液中，NaOH 与 HA 恰好完全中和，溶液中的溶质是 NaA， A^- 部分水解，正确的微粒浓度大小关系是 $c(\text{Na}^+) > c(\text{A}^-) > c(\text{HA}) > c(\text{H}^+)$ ；

B. 错误，a 点对应的是 NaA 溶液，盐的水解促进了水的电离，b 点对应的溶液是 NaA 和 HA 溶液，溶液显酸性，水的电离受到抑制，故 a、b 两点所示溶液中水的电离程度 $a > b$ 。

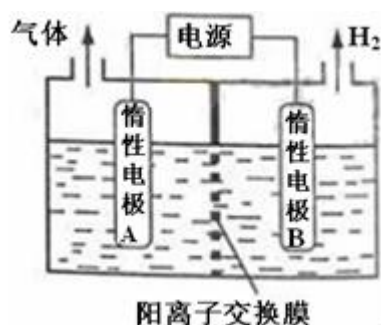
C. 错误，pH=7 时， $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-)$ ，根据电荷守恒可知，

$c(\text{Na}^+) = c(\text{A}^-)$ ；

D. 正确，b 点对应的溶液是等物质的量的 NaA 和 HA 的混合溶液，溶液显酸性，说明 HA 的电离程度大于 A 的水解程度，故 $c(A^-) > c(HA)$ 。

29. (15 分) 利用 LiOH 和钴氧化物可制备锂离子电池正极材料，LiOH 可由电解法制备，钴氧化物可通过处理钴渣获得。

(1) 利用如图装置电解制备 LiOH，



两极区电解质溶液分别是 LiOH 和 LiCl 溶液，B 极区电解质溶液是_____，阳极电极反应式为_____，电解过程中 Li^+ 向_____电极迁移（填“A”或“B”）。

(2) 利用钴渣[含 $Co(OH)_3$ 、 $Fe(OH)_3$ 等]制备钴氧化物的工艺流程如下：

$Co(OH)_3$ 溶解还原反应的离子方程式为_____，铁渣中铁元素的化合价为_____，在空气中煅烧 CoC_2O_4 生成钴氧化物和 CO_2 ，测得充分煅烧后固体质量为 2.41g， CO_2 的体积为 1.344L（标准状况），则钴氧化物的化学式为_____。

【答案】(1) LiOH； $2Cl^- - 2e^- = Cl_2 \uparrow$ ；B

(2) $2Co(OH)_3 + 4H^+ + SO_3^{2-} = 2Co^{2+} + SO_4^{2-} + 5H_2O$ ；+3； Co_3O_4

【解析】(1) B 极区生产 H_2 ，同时生成 LiOH，则 B 极区电解液为 LiOH 溶液；电极 A 为阳极，阳极区电解液为 LiCl 溶液，根据放电顺序，阳极上 Cl^- 失去电子，则阳极电极反应式为： $2Cl^- - 2e^- = Cl_2 \uparrow$ ；在电解池中阳离子向阴极移动，故电解过程中 Li^+ 向 B 电极迁移。

(2) 在酸性条件下， $Co(OH)_3$ 首先与 H^+ 反应生成 Co^{3+} ， Co^{3+} 具有氧化性，把 SO_3^{2-} 氧化为 SO_4^{2-} ，配平可得离子方程式： $2Co(OH)_3 + 4H^+ + SO_3^{2-} = 2Co^{2+} + SO_4^{2-} + 5H_2O$ ；铁渣中铁元素的化合价应该为高价，为+3 价。

$n(CO_2) = 1.344L \div 22.4L/mol = 0.06mol$ ，根据 CoC_2O_4 的组成可知 Co 元素物质的量为 0.03mol，设钴氧化物的化学式为 Co_xO_y ，根据元素的质量比可得：

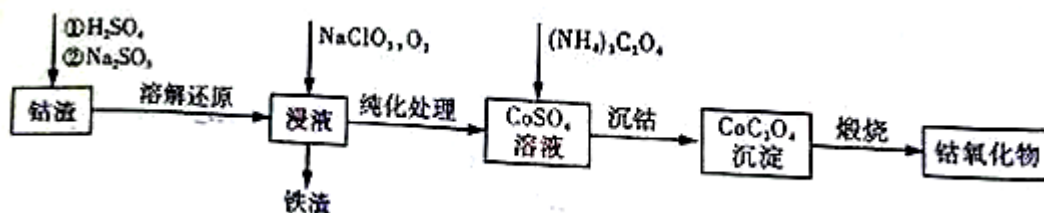
$$59x : 16y = 0.03mol \times 59g/mol : (2.41g - 0.03mol \times 59g/mol),$$

解得 $x : y = 3 : 4$ ，则钴氧化物的化学式为 Co_3O_4 。

考点：电化学、氧化还原反应、工艺流程

30. (19 分) 合金贮氢材料具有优异的吸收氢性能，在配合氢能的开发中起到重要作用。

(1) 一定温度下，某贮氢合金(M)的贮氢过程如图所示，纵轴为平衡时氢气的压强(p)，横轴表示固相中氢原子与金属原子的个数比(H/M)。



在 OA 段，氢溶解于 M 中形成固溶体 MH_x ，随着氢气压强的增大， H/M 逐渐增大；在 AB 段， MH_x 与氢气发生氢化反应生成氢化物 MHy ，氢化反应方程式为： $zMH_x(s) + H_2(g) \rightleftharpoons zMH_y(s) \quad \Delta H(I)$ ；在 B 点，氢化反应结束，进一步增大氢气压强， H/M 几乎不变。反应 (I) 中 $z =$ _____ (用含 x 和 y 的代数式表示)。温度为 T_1 时，2g 某合金 4min 内吸收氢气 240mL，吸氢速率 $v =$ _____ $\text{mL} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。反应的焓变 $\Delta H I$ _____ 0 (填 “>” “<” 或 “=”)。

(2) η 表示单位质量贮氢合金在氢化反应阶段的最大吸氢量占其总吸氢量的比例，则温度为 T_1 、 T_2 时， $\eta(T_1)$ _____ $\eta(T_2)$ (填 “>” “<” 或 “=”)。当反应 (I) 处于图中 a 点时，保持温度不变，向恒容体系中通入少量氢气，达到平衡后反应 (I) 可能处于图中的 _____ 点 (填 “b” “c” 或 “d”)，该贮氢合金可通过 _____ 或 _____ 的方式释放氢气。

(3) 贮氢合金 ThNi_5 可催化由 CO 、 H_2 合成 CH_4 的反应，温度为 T 时，该反应的热化学方程式为 _____。已知温度为 T 时： $\text{CH}_4(g) + 2\text{H}_2\text{O}(g) = \text{CO}_2(g) + 4\text{H}_2(g) \quad \Delta H = +165 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $\text{CO}(g) + \text{H}_2\text{O}(g) = \text{CO}_2(g) + \text{H}_2(g) \quad \Delta H = -41 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【答案】 (1) $2/(y-x)$ ；30；<
 (2) >；c；加热 减压

(3) $\text{CO}(g) + 3\text{H}_2(g) = \text{CH}_4(g) + \text{H}_2\text{O}(g) \quad H = -206 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

【解析】 (1) 根据元素守恒可得， $z \times x + 2 = z \times y$ ，解得， $z = 2/(y-x)$ ；

吸氢速率 $v = 240 \text{ mL} / 2 \text{ g} / 4 \text{ min} = 30 \text{ mL} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ；因为 $T_1 > T_2$ ， T_2 时的压强大，说明升高温度平衡逆向移动，故正反应为放热反应，

$\Delta H I < 0$ 。

(2) 根据图像可知，横坐标相同，即氢原子与金属原子的个数比相同时， T_2 时氢气的压强的，说明 T_2 时吸氢量小，则 $\eta(T_1) > \eta(T_2)$ ；) 处于图中 a 点时，保持温度不变，向恒容体系中通入少量氢气，氢气的压强增大， H/M 逐渐增大，达到平衡后反应 (I) 可能处于图中的 c 点；施放氢气需要使平衡逆向移动，根据平衡移动原理可知，可以采用升高温度或减小压强的方式。

(3) $\text{CH}_4(g) + 2\text{H}_2\text{O}(g) = \text{CO}_2(g) + 4\text{H}_2(g) \quad \Delta H = +165 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ①

$\text{CO}(g) + \text{H}_2\text{O}(g) = \text{CO}_2(g) + \text{H}_2(g) \quad \Delta H = -41 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ②

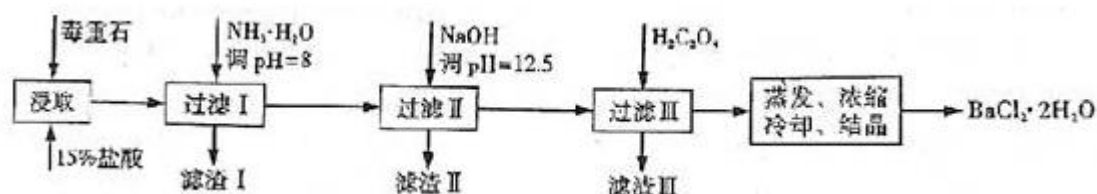
将上述热化学方程式做以下处理：

②-①得， $\text{CO}(g) + 3\text{H}_2(g) = \text{CH}_4(g) + \text{H}_2\text{O}(g)$

$\Delta H = (-41 - 165) \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -206 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

考点：化学反应速率，化学平衡，化学反应与能量。

31. (19 分) 毒重石的主要成分 BaCO_3 (含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 等杂质)，实验室利用毒重石制备 $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 的流程如下：



(1) 毒重石用盐酸浸取前需充分研磨，目的是 _____。实验室用 37% 的盐酸配制 15% 的盐酸，除量筒外还需使用下列仪器中的 _____。

a. 烧杯

b. 容量瓶

c. 玻璃棒

d. 滴定管

(2) 加入 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 调节 $\text{pH}=8$ 可除去_____ (填离子符号), 滤渣 II 中含_____ (填化学式)。加入 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 时应避免过量, 原因是_____。

已知: $K_{\text{sp}}(\text{BaC}_2\text{O}_4)=1.6 \times 10^{-7}$, $K_{\text{sp}}(\text{CaC}_2\text{O}_4)=2.3 \times 10^{-9}$

	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Fe^{3+}
开始沉淀时的 pH	11.9	9.1	1.9
完全沉淀时的 pH	13.9	11.1	3.2

(3) 利用简洁酸碱滴定法可测定 Ba^{2+} 的含量, 实验分两步进行。

已知: $2\text{CrO}_4^{2-}+2\text{H}^+=\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}+\text{H}_2\text{O}$ $\text{Ba}^{2+}+\text{CrO}_4^{2-}=\text{BaCrO}_4 \downarrow$

步骤 I 移取 $x\text{mL}$ 一定浓度的 Na_2CrO_4 溶液与锥形瓶中, 加入酸碱指示剂, 用 $b\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸标准液滴定至终点, 测得滴加盐酸体积为 $V_0\text{mL}$ 。

步骤 II: 移取 $y\text{mL}$ BaCl_2 溶液于锥形瓶中, 加入 $x\text{mL}$ 与步骤 I 相同浓度的 Na_2CrO_4 溶液, 待 Ba^{2+} 完全沉淀后, 再加入酸碱指示剂, 用 $b\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸标准液滴定至终点, 测得滴加盐酸的体积为 $V_1\text{mL}$ 。

滴加盐酸标准液时应用酸式滴定管, “0” 刻度位于滴定管的_____ (填“上方”或“下方”)。 BaCl_2 溶液的浓度为_____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 若步骤 II 中滴加盐酸时有少量待测液溅出, Ba^{2+} 浓度测量值将_____ (填“偏大”或“偏小”)。

31. 【答案】(1) 增大接触面积从而使反应速率加快; ac

(2) Fe^{3+} ; $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$; $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 过量会导致生成 BaC_2O_4 沉淀, 产品的产量减少。

(3) 上方; $(V_0b-V_1b)/y$; 偏小。

【解析】(1) 充分研磨可以增大反应物的接触面积, 增大反应速率; 因为配制的盐酸溶液浓度为质量分数, 可以计算出浓盐酸的体积和水的体积, 所以使用烧杯作为容器稀释, 用玻璃杯搅拌。

(2) 根据流程图和表中数据, 加入 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 调 pH 为 8, 只有 Fe^{3+} 完全沉淀, 故可除去 Fe^{3+} ; 加入 NaOH 调 $\text{pH}=12.5$, Mg^{2+} 也完全沉淀, Ca^{2+} 部分沉淀, 所以滤渣 II 中含 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$; 根据 $K_{\text{sp}}(\text{BaC}_2\text{O}_4)=1.6 \times 10^{-7}$, $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 过量时 Ba^{2+} 转化为 BaC_2O_4 沉淀, $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 产品的产量减少。

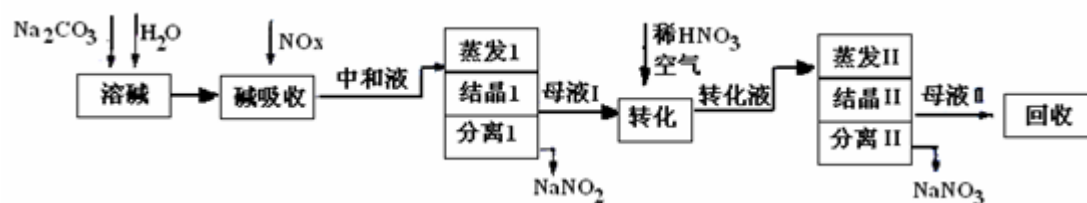
(3) “0” 刻度位于滴定管的上方; 与 Ba^{2+} 反应的 CrO_4^{2-} 的物质的量为 $(V_0b-V_1b)/1000\text{mol}$, 根据反应 $\text{Ba}^{2+}+\text{CrO}_4^{2-}=\text{BaCrO}_4 \downarrow$ 可知,

$n(\text{Ba}^{2+})=(V_0b-V_1b)/1000\text{mol}$, 则 $c(\text{Ba}^{2+})=(V_0b-V_1b)/y\text{mol/L}$; 根据计算式, 若步骤 II 中滴加盐酸时有少量待测液溅出, V_1 减小, 则 Ba^{2+} 浓度测量值将偏大。

考点: 工艺流程

32. (12 分) [化学——化学与技术]

工业上利用氨氧化获得的高浓度 NO_x 气体 (含 NO 、 NO_2) 制备 NaNO_2 、 NaNO_3 , 工艺流程如下:



已知: $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NO} + \text{NO}_2 = 2\text{NaNO}_2 + \text{CO}_2$

解析：(1) a. Ca^{2+} 与 F^- 间既存在静电吸引作用，又存在静电排斥作用，错误；b. 离子所带电荷相同， F^- 的离子半径小于 Cl^- ，所以 CaF_2 晶体的晶格能大于 CaCl_2 晶体的晶格能，故 CaF_2 的熔点高于 CaCl_2 ，正确；c. 晶体构型还与离子的大小有关，所以阴阳离子比为 2:1 的物质，不一定与 CaF_2 晶体构型相同，故 c 错误；d. 正确， CaF_2 晶体中的化学键是离子键，在熔融状态下发生电离，故 CaF_2 在熔融状态下导电。

(2) CaF_2 难溶于水，但可溶于含 Al^{3+} 的溶液中，生成了 AlF_6^{3-} ，所以离子方程式为 $\text{Al}^{3+} + 3\text{CaF}_2 = 3\text{Ca}^{2+} + \text{AlF}_6^{3-}$ 。

(3) OF_2 中的 O 与 2 个 F 原子形成 2 个 σ 键，O 原子还有 2 对孤对电子，所以 O 原子的杂化方式为 sp^3 ，空间构型为角形或 V 形。

(4) 根据焓变的含义可得，

$$242 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} + 3 \times 159 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 6 \times E_{\text{Cl-F}} = -313 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

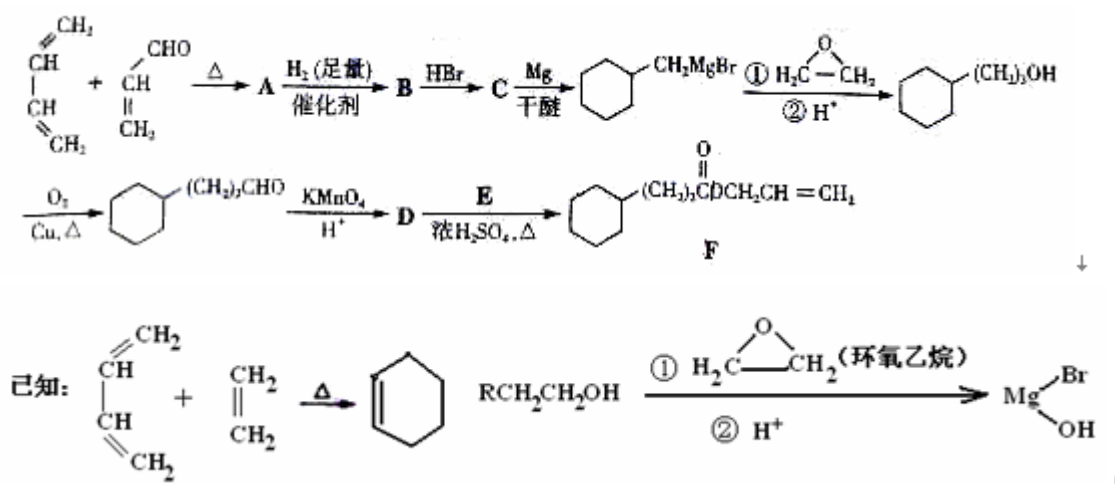
$$\text{解得，} E_{\text{Cl-F}} = +172 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

组成和结构相似的分子晶体，相对分子质量越大，范德华力越大，所以 ClF_3 的熔沸点比 BrF_3 的低。

考点：物质结构与性质。

34. (12 分) [化学——有机化学基础]

菠萝酯 F 是一种具有菠萝香味的赋香剂，其合成路线如下：



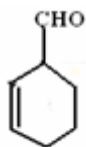
(1) A 的结构简式为_____，A 中所含官能团的名称为_____。

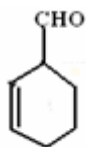
(2) 由 A 生成 B 的反应类型是_____，E 的某同分异构体只有一种相同化学环境的氢，该同分异构体的结构简式为_____。

(3) 写出 D 和 E 反应生成 F 的化学方程式_____。

(4) 结合题给信息，以溴乙烷和环氧乙烷为原料制备 1-丁醇，设计合成路线（其他试剂任选）。

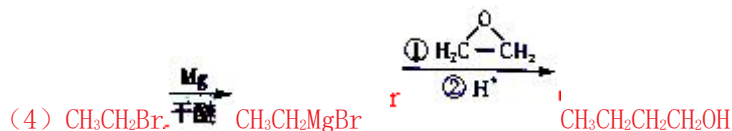


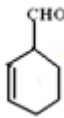


【答案】(1) ，碳碳双键、醛基。

(2) 加成(或还原)反应： $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ ，

(3)



解析：根据题目所给信息，1,3-丁二烯与丙烯醛反应生成 ，根据结构简式可知该有机物含有碳碳双键和醛基。

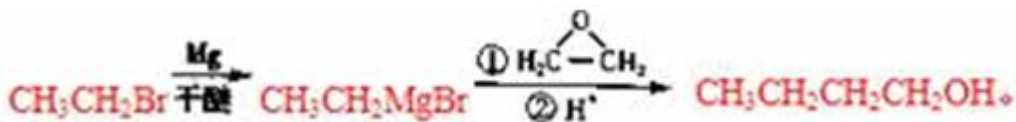
(2) A 中碳碳双键和醛基与 H_2 发生加成反应；根据有机合成路线知 E 为 $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{OH}$ ，E 的

同分异构体只有一种化学环境的氢，则该同分异构体的结构简式为 $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}-\text{CH}_3$ 。

(3) D 和 E 反应生成 F 为酯化反应，化学方程式为



(4) 根据框图中的信息可知溴乙烷与镁在干醚条件下反应生成 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}$ ，然后 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{MgBr}$ 与环氧乙烷在酸性条件下反应即可生成 1-丁醇，故合成路线为：



考点：有机推断与有机合成。